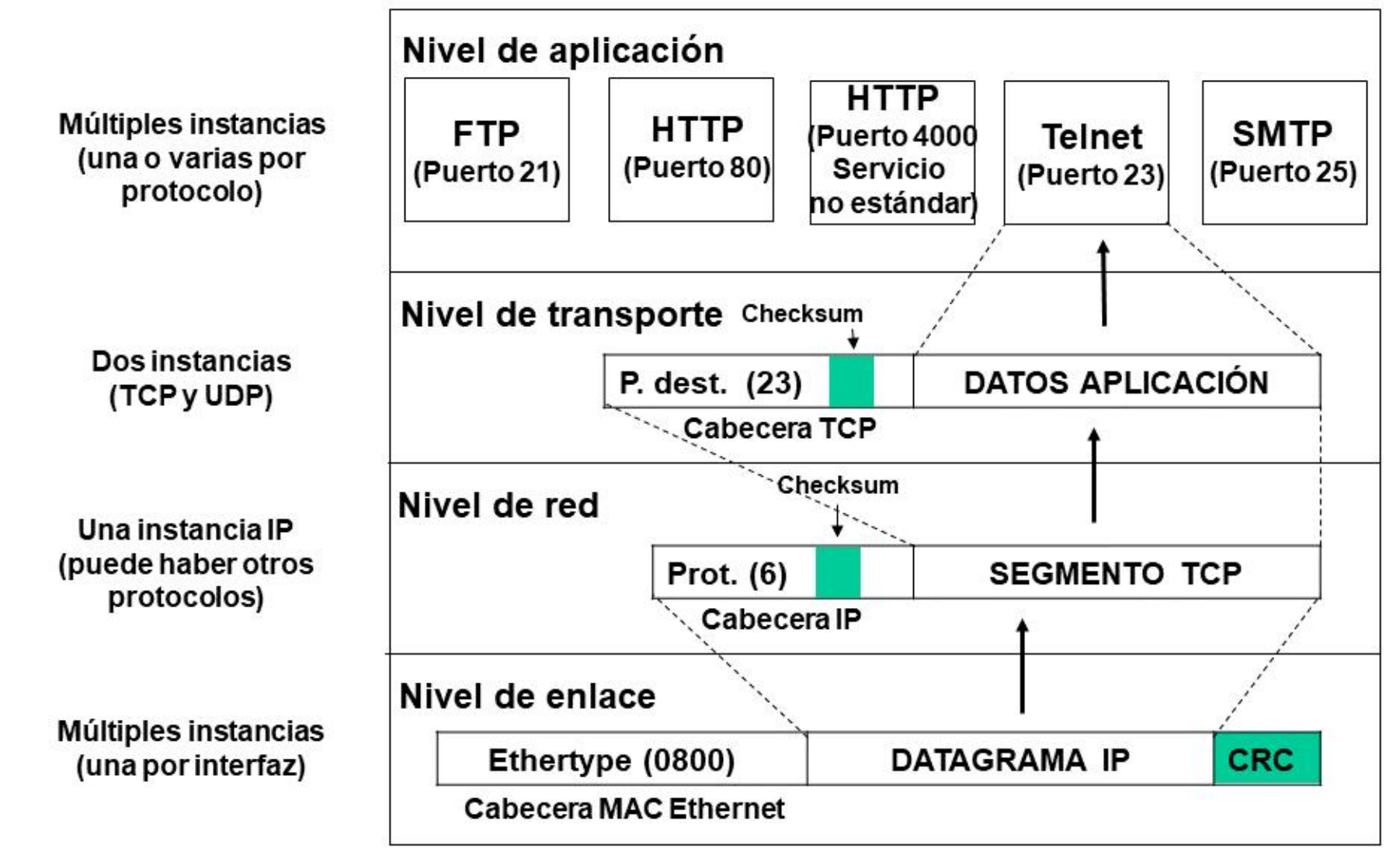
Sumario

- Introducción
- Protocolo UDP
- Protocolo TCP
  - **Multiplexación**
  - Conexión
  - Desconexión
  - Intercambio de datos y control de flujo
  - Mejoras de rendimiento
  - Cálculo del timer de retransmisión
  - Control de congestión
  - Redes LFN y factor de escala
  - Opciones de TCP

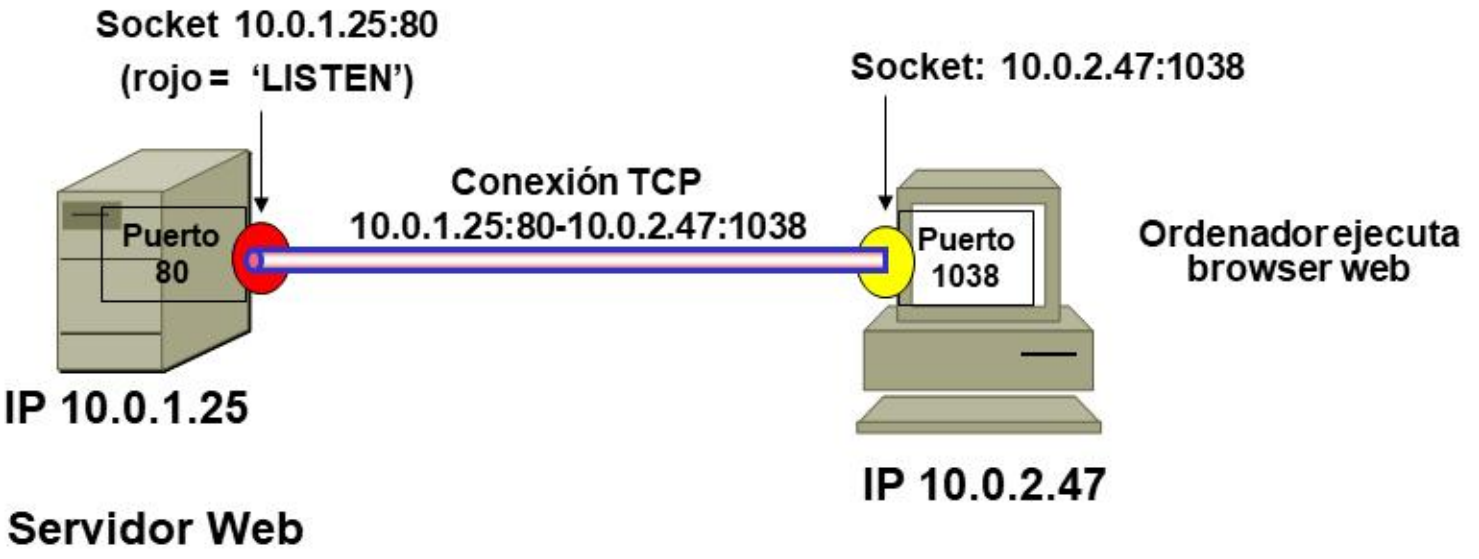
Multiplexación

- Se utiliza el número de puerto (origen y destino), igual que en UDP. Puede valer de 0 a 65535.
- Como en UDP la combinación dirección_IP-puerto identifica un 'socket': **147.156.1.43:80**
- Una conexión TCP queda especificada de forma no ambigüa por los dos sockets que se conectan:
  IP-puerto ↔ IP-puerto
- No pueden coexistir dos conexiones TCP que coincidan en los cuatro valores: IP-puerto ↔ IP-puerto. En ese caso serían la misma conexión
- Los puertos se clasifican en bien conocidos, registrados y dinámicos (igual que en UDP)

Multiplexación

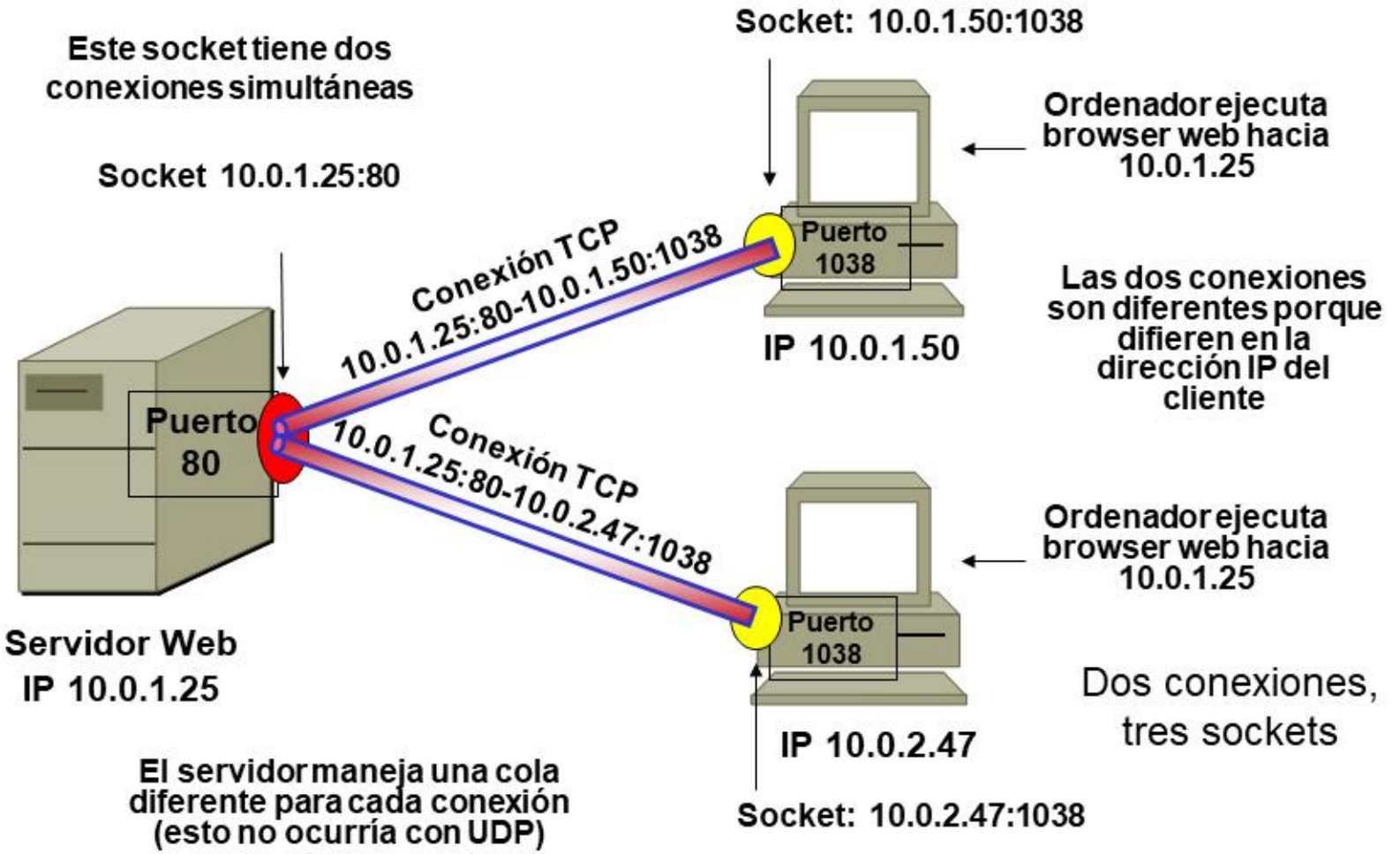


Conexión de un cliente a un servidor

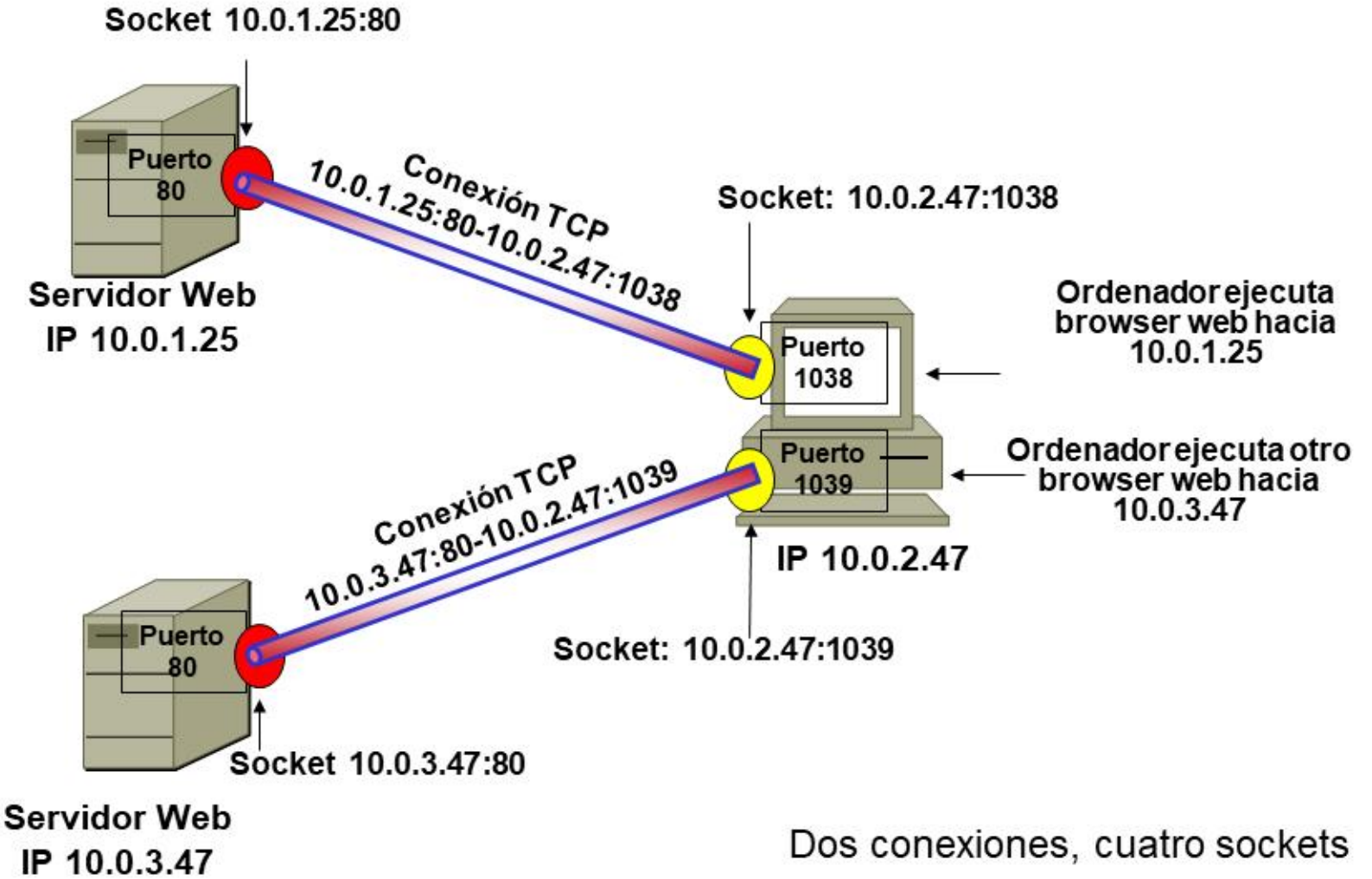


Una conexión, dos sockets

Dos clientes hacia un mismo servidor

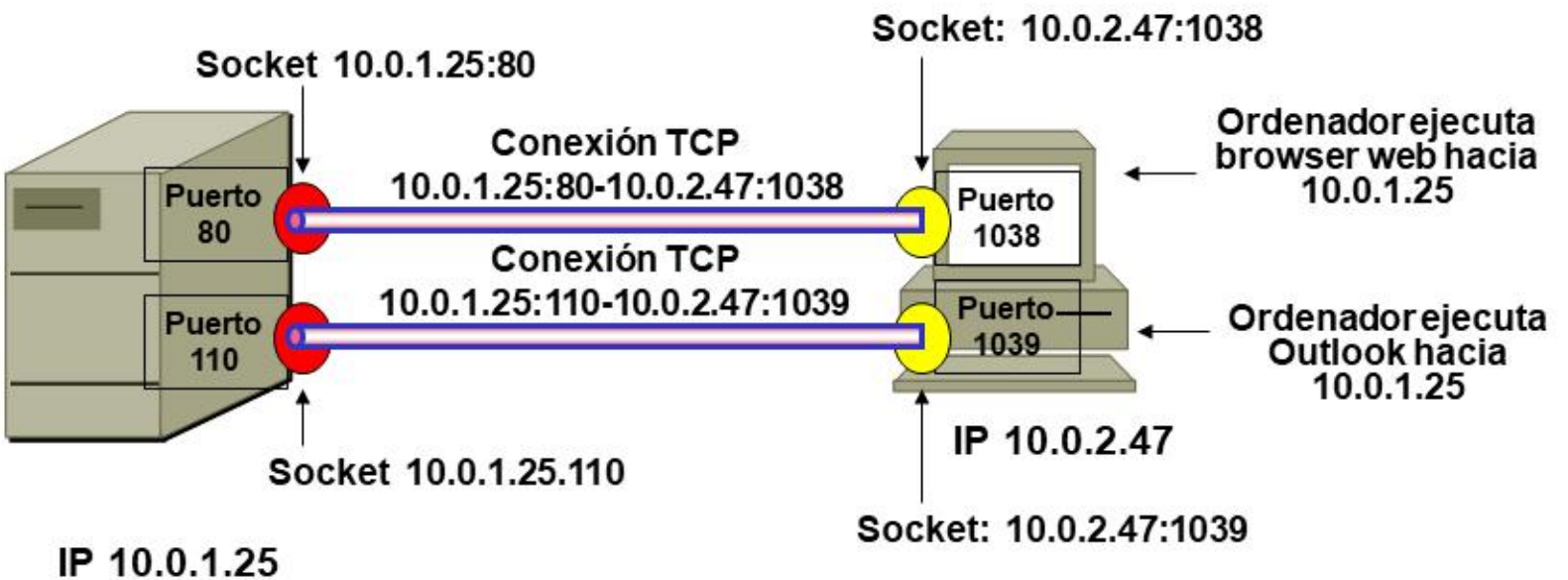


Dos clientes (misma IP) hacia dos servidores



Dos conexiones, cuatro sockets

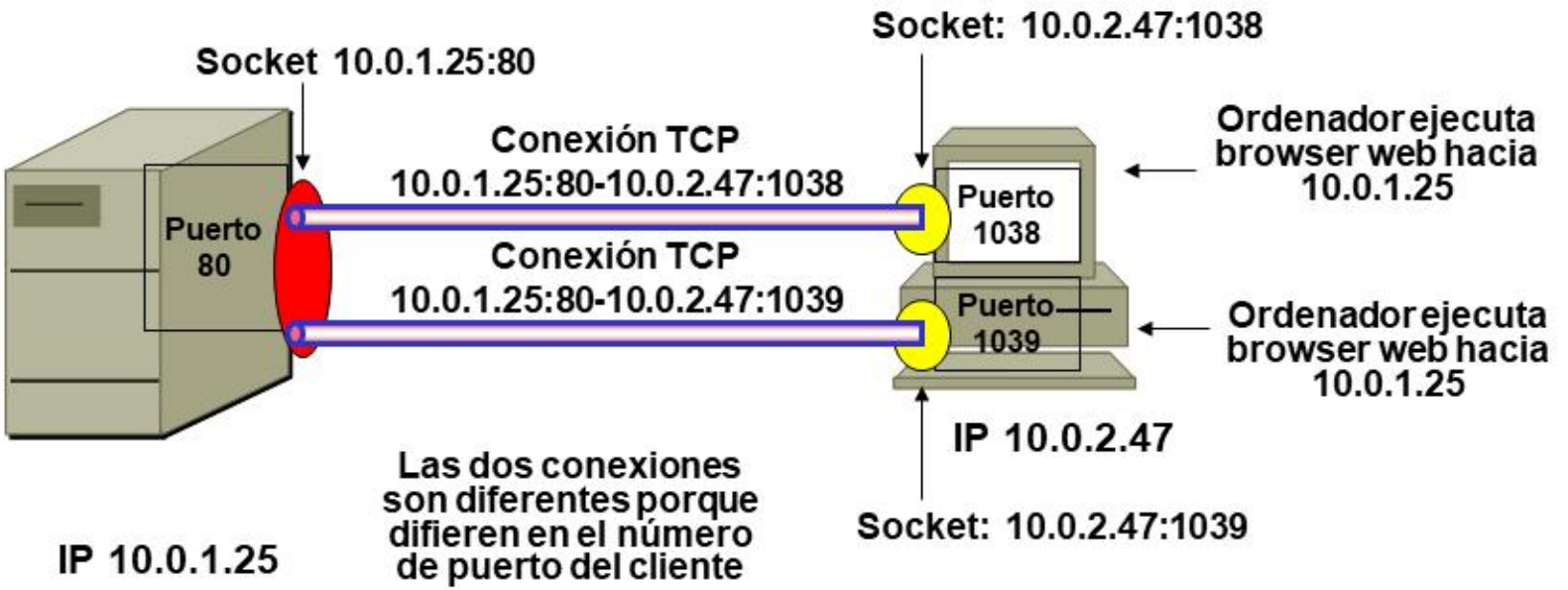
Dos clientes (misma IP) hacia dos servidores (misma IP)



Servidor Web y POP3

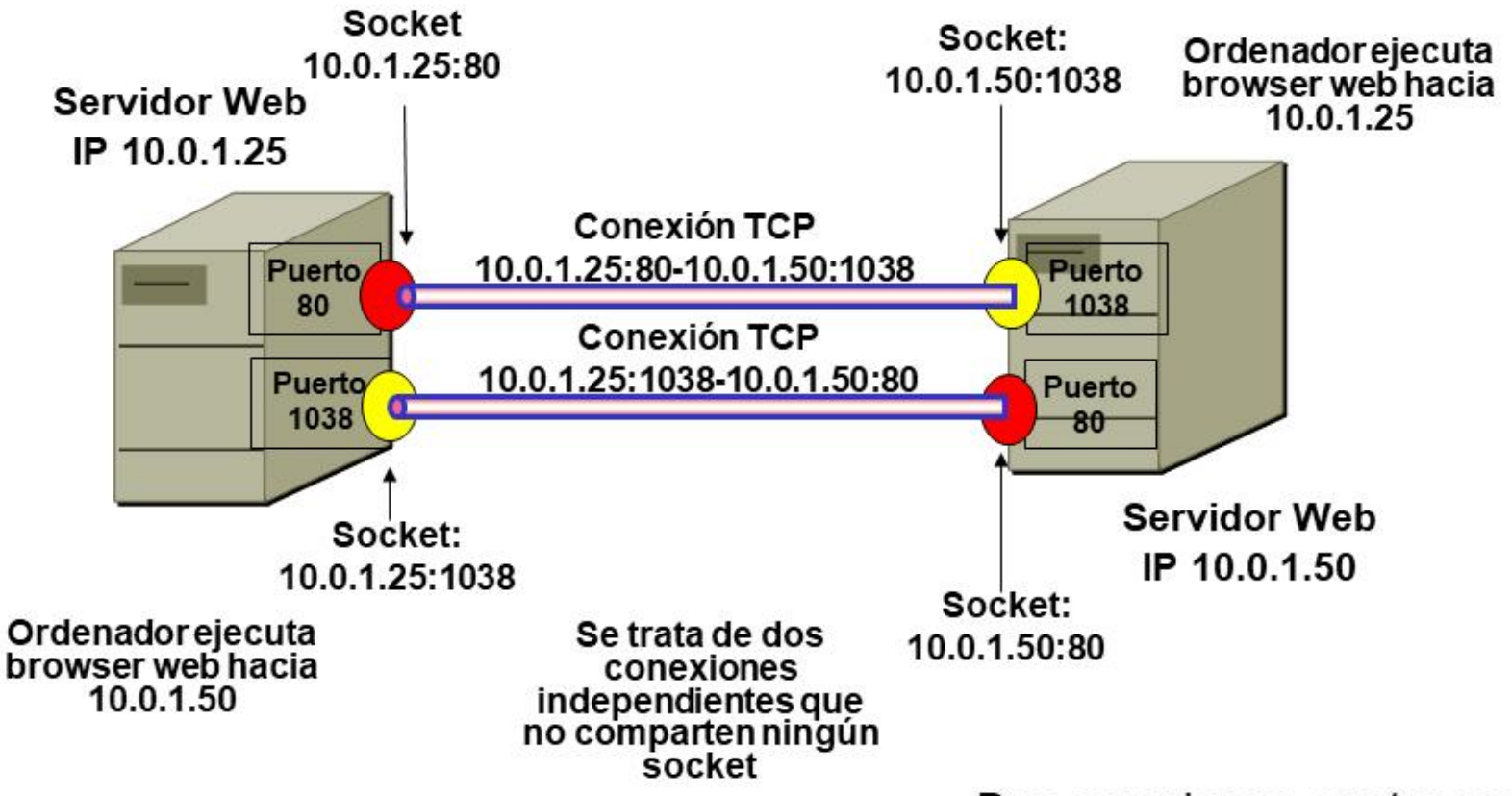
Dos conexiones, cuatro sockets

Dos clientes (misma IP) hacia el mismo servidor



Dos conexiones, tres sockets

Conexiones cruzadas cliente-servidor

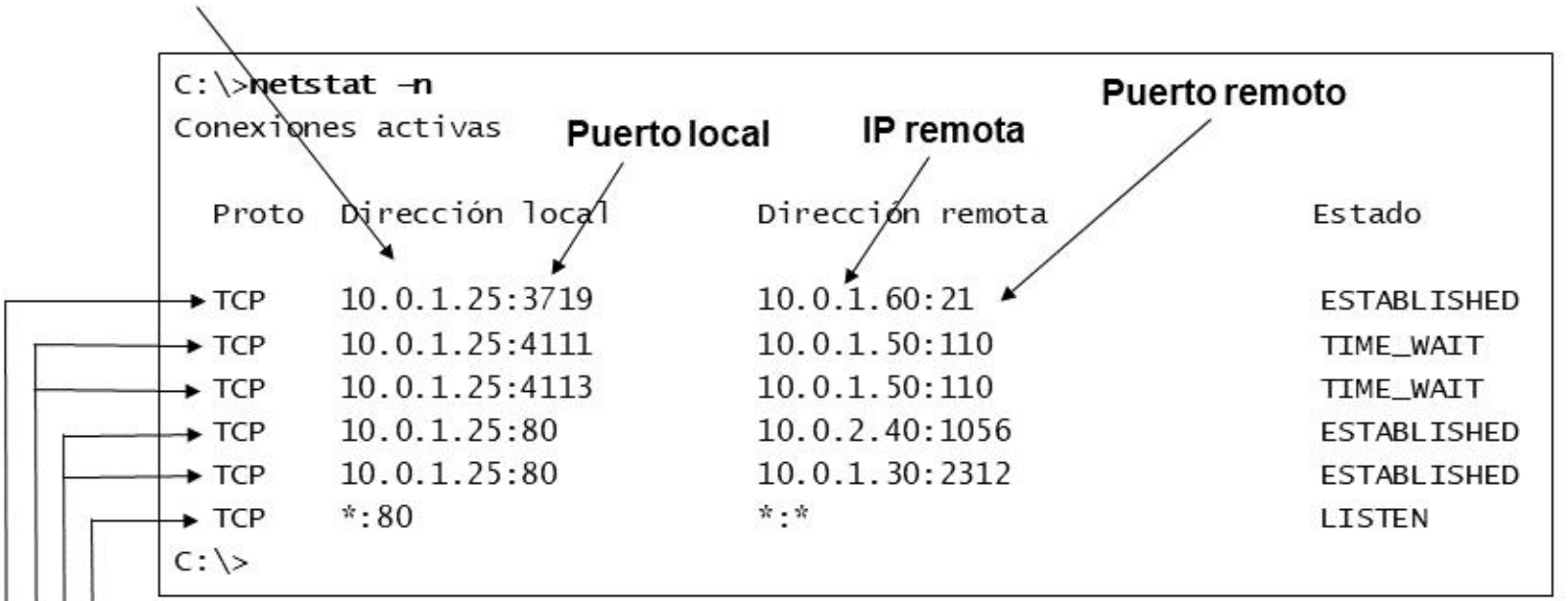


Dos conexiones, cuatro sockets

Comando ‘netstat’

- Permite saber que conexiones TCP hay establecidas y que sockets las forman en el extremo local y remoto.
- También permite averiguar que puertos TCP y UDP están abiertos (en modo ‘LISTEN’)
- Una forma típica de protección de los cortafuegos es bloquear puertos innecesarios, es decir no dejar pasar paquetes cuyo número de puerto de destino no sea alguno de los servicios oficialmente abiertos

Comando 'netstat' en un host



Si no se utiliza la opción '–n' el programa netstat intenta convertir las direcciones IP y los puertos a nombres siempre que puede (por ejemplo pone 'pop3' en vez de 110)

Conexiones del netstat anterior

